සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 34

2025/11/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements is correct regarding the history of computers?
   පරිගණක ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

   1) ENIAC, developed during the first generation, used transistors for its operation.
      පළමු පරම්පරාවේදී සංවර්ධනය කරන ලද ENIAC එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කළේය.
   2) Charles Babbage is known for developing the first microprocessor used in modern computing.
      නවීන පරිගණකකරණයේ භාවිතා කරන ලද පළමු ක්ෂුද්‍ර සකසනය සංවර්ධනය කරනුයේ චාල්ස් බැබේජ්ය.
   3) John von Neumann's architecture introduced the concept of a stored-program computer.
      ජෝන් වොන් නියුමන් ආචිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නේය.
   4) The vacuum tubes replaced transistors in the second generation of computers.
      දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර, රික්ත නල විසින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය.
   5) The integrated circuit (IC) was first used during the mechanical era of computing.
      අනුකලිත පරිපථය (IC) මුලින්ම භාවිතා කරන ලද්දේ පරිගණකකරණයේ යාන්ත්‍රික යුගයේදීය.

2. Which of the following correctly represents the memory hierarchy from fastest to slowest?
   පහත සඳහන් ඒවායින් වේගවත් සිට මන්දගාමී දක්වා මතක ධූරාවලිය නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද?

   1) Cache → Registers → RAM → magnetic tapes
      නිහිත මතකය→ රෙජිස්තර→ RAM→ චුම්බක පටි
   2) Registers → Cache → RAM → magnetic tapes
      රෙජිස්තර→ නිහිත මතකය→ RAM→ චුම්බක පටි
   3) magnetic tapes → RAM → Cache → Registers
      චුම්බක පටි→ RAM→ නිහිත මතකය→ රෙජිස්තර
   4) RAM → Cache → Registers → magnetic tapes
      RAM→ නිහිත මතකය→ රෙජිස්තර→ චුම්බක පටි
   5) Cache → Registers → magnetic tapes → RAM
      නිහිත මතකය→ රෙජිස්තර→ චුම්බක පටි→ RAM

3. -35_{10} two's complement is represented by what?
   -35_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය නිරූපණය වන්නේ කුමකින්ද?

   1) 00100011_2 2) 11011100_2 3) 11011101_2 4) 00001010_2 5) 00000011_2

4. Which of the following are equivalent to 512_8?
   පහත සඳහන් ඒවායින් 512_8 ට සමාන වන්නේ කුමක් ද?

   A. 10000000_2 B. 80_{10} C. 14A

   1) B only / B පමණි
   2) C only / C පමණි
   3) A and B only / A හා B පමණි
   4) B and C only / B හා C පමණි
   5) All of the above / ඉහත සියල්ලම

5. What fundamental difference distinguishes Unicode from ASCII in terms of character encoding?
අනුලක්ෂණ කේතනය අනුව යුනිකෝඩ්, ASCII වලින් වෙන්කර හඳුනා ගන්නා මූලික වෙනස කුමක්ද?

1) Unicode uses variable-length encoding, allowing it to represent a wider range of characters compared to the fixed-length encoding of ASCII.
යුනිකෝඩ් variable-length කේතනය භාවිතා කරයි, එය ASCII හි fixed-length කේතනයට සාපේක්ෂව පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2) Unicode encodes characters using a single byte, while ASCII requires multiple bytes for character representation.
යුනිකෝඩ් තනි බයිටයක් භාවිතයෙන් අනුලක්ෂණ කේතනය කරයි, ASCII හට අනුලක්ෂණ නිරූපණය සඳහා බයිට කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ.

3) Unicode is primarily used for encoding English characters, whereas ASCII is designed for encoding characters in non-Latin scripts.
යුනිකෝඩ් මූලික වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, ASCII නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලතින් නොවන අක්ෂරවල අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා ය.

4) ASCII is a superset of Unicode, encompassing all characters represented in the Unicode standard.
ASCII යනු යුනිකෝඩ් සම්මතයෙහි නියෝජනය වන සියලුම අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වන superset යුනිකෝඩ් වේ.

5) Unicode was developed as an extension of ASCII, incorporating additional control characters for enhanced text processing.
යුනිකෝඩ්, ASCII හි දිගුවක් ලෙස වැඩි දියුණු කරන ලද පෙළ සැකසීම සඳහා අතිරේක පාලන අනුලක්ෂණ ඇතුළත් කර ඇත.